NAMA: BUNGA BUDI AMBAR WATI

NIM: H1D024006

SHIFT BARU: F

SHIFT KRS: G

TUGAS PERTEMUAN 2

1. Import Library

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
```

Pada bagian awal, program memanggil beberapa library yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan sistem fuzzy. Masing-masing library memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling mendukung satu sama lain.

- **numpy as np**
  NumPy digunakan untuk membantu proses perhitungan numerik, terutama dalam membuat rentang nilai atau array. Pada program ini, library ini dipakai untuk membentuk domain nilai suhu, kelembapan, dan kecepatan kipas. Misalnya, np.arange(0, 41, 1) berarti membuat nilai dari 0 sampai 40 dengan interval 1. Rentang nilai ini nantinya menjadi dasar dalam pembentukan variabel fuzzy.
- **skfuzzy as fuzz**
  Library ini merupakan inti dari implementasi logika fuzzy. Fungsinya digunakan untuk membuat membership function, seperti trimf, serta mendukung proses fuzzifikasi dan inferensi.
- **from skfuzzy import control as ctrl**
  Bagian ini digunakan untuk mengakses modul kontrol fuzzy, seperti pembuatan variabel input, output, dan rule. Bisa dikatakan, modul ini menjadi kerangka utama dalam penyusunan sistem fuzzy.
- **matplotlib.pyplot as plt**
  Library ini digunakan untuk menampilkan visualisasi hasil dalam bentuk grafik. Grafik ini membantu dalam melihat bagaimana output sistem terbentuk.

2. Definisi Variabel

```
#Definisi variabel
suhu = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 41, 1), 'suhu')
kelembapan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kelembapan')
kecepatan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'kecepatan')
```

- **Variabel suhu**
  Variabel suhu didefinisikan sebagai input (*Antecedent*) dengan rentang nilai 0–40. Rentang ini digunakan untuk merepresentasikan kondisi suhu ruangan, mulai dari dingin hingga panas.
- **Variabel kelembapan**
  Variabel kelembapan juga merupakan input dengan rentang 0–100, yang umumnya menunjukkan persentase kelembapan udara.
- **Variabel kecepatan**
  Variabel kecepatan didefinisikan sebagai output (*Consequent*) dengan rentang 0–100. Nilai ini menunjukkan tingkat kecepatan kipas yang dihasilkan oleh sistem.

Bagian ini penting karena menjadi dasar seluruh proses fuzzy. Semua nilai yang diproses nantinya akan berada dalam rentang yang sudah ditentukan di sini.

3. Membership Function

a. Suhu

```
#Membership function (3 himpunan tiap variabel)
suhu['rendah'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [0, 0, 20])
suhu['sedang'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [10, 20, 30])
suhu['tinggi'] = fuzz.trimf(suhu.universe, [20, 40, 40])
```

- rendah → [0, 0, 20]
  Artinya suhu dianggap rendah pada rentang 0 sampai 20.
- sedang → [10, 20, 30]
  Suhu sedang memiliki nilai puncak di angka 20.
- tinggi → [20, 40, 40]
  Suhu mulai dianggap tinggi dari 20 hingga maksimum di 40.

Hal yang perlu dipahami adalah satu nilai bisa memiliki keanggotaan pada lebih dari satu kategori. Misalnya suhu 25 bisa termasuk kategori sedang sekaligus tinggi dengan tingkat keanggotaan yang berbeda. Inilah salah satu kelebihan logika fuzzy dibanding logika tegas.

b. Kelembapan

```
kelembapan['rendah'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [0, 0, 50])
kelembapan['sedang'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [25, 50, 75])
kelembapan['tinggi'] = fuzz.trimf(kelembapan.universe, [50, 100, 100])
```

Sama seperti suhu, kelembapan juga dibagi menjadi tiga kategori:

- rendah
- sedang
- tinggi

Pembagian ini memudahkan sistem dalam mengenali kondisi udara berdasarkan tingkat kelembapannya.

c. Kecepatan

```
kecepatan['lambat'] = fuzz.trimf(kecepatan.universe, [0, 0, 50])
kecepatan['sedang'] = fuzz.trimf(kecepatan.universe, [25, 50, 75])
kecepatan['cepat'] = fuzz.trimf(kecepatan.universe, [50, 100, 100])
```

Output kecepatan kipas juga dibagi menjadi tiga kategori:

- Lambat
- sedang
- cepat

Kategori inilah yang nantinya menjadi hasil keputusan sistem.

4. Aturan Fuzzy

```
#Aturan fuzzy (lengkap 3x3)
rule1 = ctrl.Rule(suhu['rendah'] & kelembapan['rendah'], kecepatan['lambat'])
rule2 = ctrl.Rule(suhu['rendah'] & kelembapan['sedang'], kecepatan['lambat'])
rule3 = ctrl.Rule(suhu['rendah'] & kelembapan['tinggi'], kecepatan['sedang'])

rule4 = ctrl.Rule(suhu['sedang'] & kelembapan['rendah'], kecepatan['lambat'])
rule5 = ctrl.Rule(suhu['sedang'] & kelembapan['sedang'], kecepatan['sedang'])
rule6 = ctrl.Rule(suhu['sedang'] & kelembapan['tinggi'], kecepatan['cepat'])

rule7 = ctrl.Rule(suhu['tinggi'] & kelembapan['rendah'], kecepatan['sedang'])
rule8 = ctrl.Rule(suhu['tinggi'] & kelembapan['sedang'], kecepatan['cepat'])
rule9 = ctrl.Rule(suhu['tinggi'] & kelembapan['tinggi'], kecepatan['cepat'])
```

Bagian ini merupakan inti dari logika pengambilan keputusan. Aturan disusun dalam bentuk:

IF kondisi THEN hasil

Contohnya:

- jika suhu rendah dan kelembapan rendah, maka kipas berjalan lambat
- jika suhu tinggi dan kelembapan tinggi, maka kipas berjalan cepat

Karena suhu memiliki 3 kategori dan kelembapan juga 3 kategori, maka total kombinasi aturan menjadi:

3 × 3 = 9 aturan

Setiap aturan dibuat untuk meniru cara manusia mengambil keputusan secara logis berdasarkan kondisi lingkungan.

5. Sistem Kontrol

```
#Sistem kontrol
kipas_ctrl = ctrl.ControlSystem([
    rule1, rule2, rule3,
    rule4, rule5, rule6,
    rule7, rule8, rule9
])
```

Pada bagian ini, seluruh rule yang telah dibuat digabungkan menjadi satu sistem kontrol. Fungsinya adalah mengumpulkan semua logika keputusan ke dalam satu objek agar dapat diproses secara bersamaan. Bisa dianalogikan sebagai "pusat keputusan" dari sistem fuzzy.

6. Simulasi

```
kipas_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(kipas_ctrl)
```

Setelah sistem kontrol selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membuat objek simulasi Objek ini digunakan sebagai media untuk menjalankan sistem, mulai dari menerima input, memproses rule, hingga menghasilkan output.

7. Input

```
#Input
kipas_sim.input['suhu'] = 30
kipas_sim.input['kelembapan'] = 70
```

Pada bagian ini dimasukkan nilai input yang akan diproses oleh sistem.

- suhu = 30
- kelembapan = 70

Nilai ini masih berupa nilai tegas (*crisp value*), yang nantinya akan diubah menjadi derajat keanggotaan melalui proses fuzzifikasi.

8. Proses

```
#Proses
kipas_sim.compute()
```

Bagian ini merupakan tahap inti dari eksekusi sistem fuzzy. Saat fungsi compute() dijalankan, sistem secara otomatis melakukan beberapa tahapan:

- Fuzzifikasi
  Mengubah nilai input menjadi derajat keanggotaan pada masing-masing himpunan.
- Evaluasi aturan
  Menentukan rule mana yang aktif berdasarkan nilai input.
- Agregasi
  Menggabungkan hasil dari semua rule yang aktif.
- Defuzzifikasi
  Mengubah hasil fuzzy menjadi nilai numerik akhir.

Semua tahapan tersebut berlangsung secara otomatis dalam satu perintah.

9. Output

```
#Output
hasil = kipas_sim.output['kecepatan']
print("Kecepatan kipas:", round(hasil, 2))
```

Bagian ini digunakan untuk mengambil hasil akhir dari proses fuzzy. Output yang dihasilkan berupa angka, misalnya:

Kecepatan kipas: 76.25

Nilai tersebut menunjukkan bahwa kipas sebaiknya berputar sekitar 76% dari kecepatan maksimum.

10. Visualisasi

```
#Visualisasi (opsional, tapi disarankan)
kecepatan.view(sim=kipas_sim)
plt.show()
```

Bagian terakhir digunakan untuk menampilkan grafik hasil output. Grafik ini menunjukkan:

- bentuk membership function output
- area hasil inferensi
- titik hasil defuzzifikasi

Visualisasi ini sangat membantu dalam menjelaskan proses kerja sistem, terutama saat presentasi atau pembahasan laporan.

Figure 1

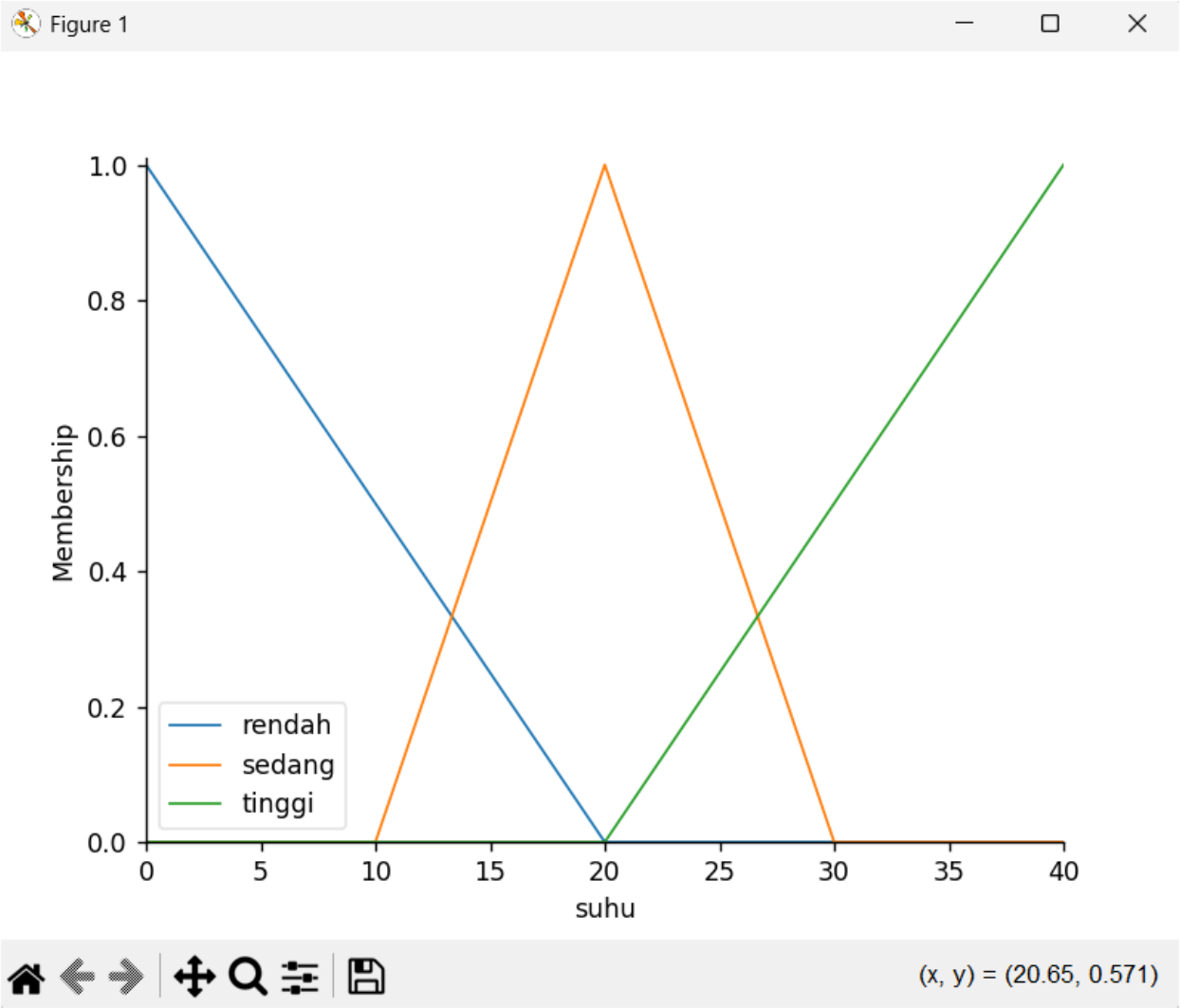
Figure 1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Membership
0
5
10
15
20
25
30
35
40
suhu
rendah
sedang
tinggi
(x, y) = (20.65, 0.571)

Figure 2

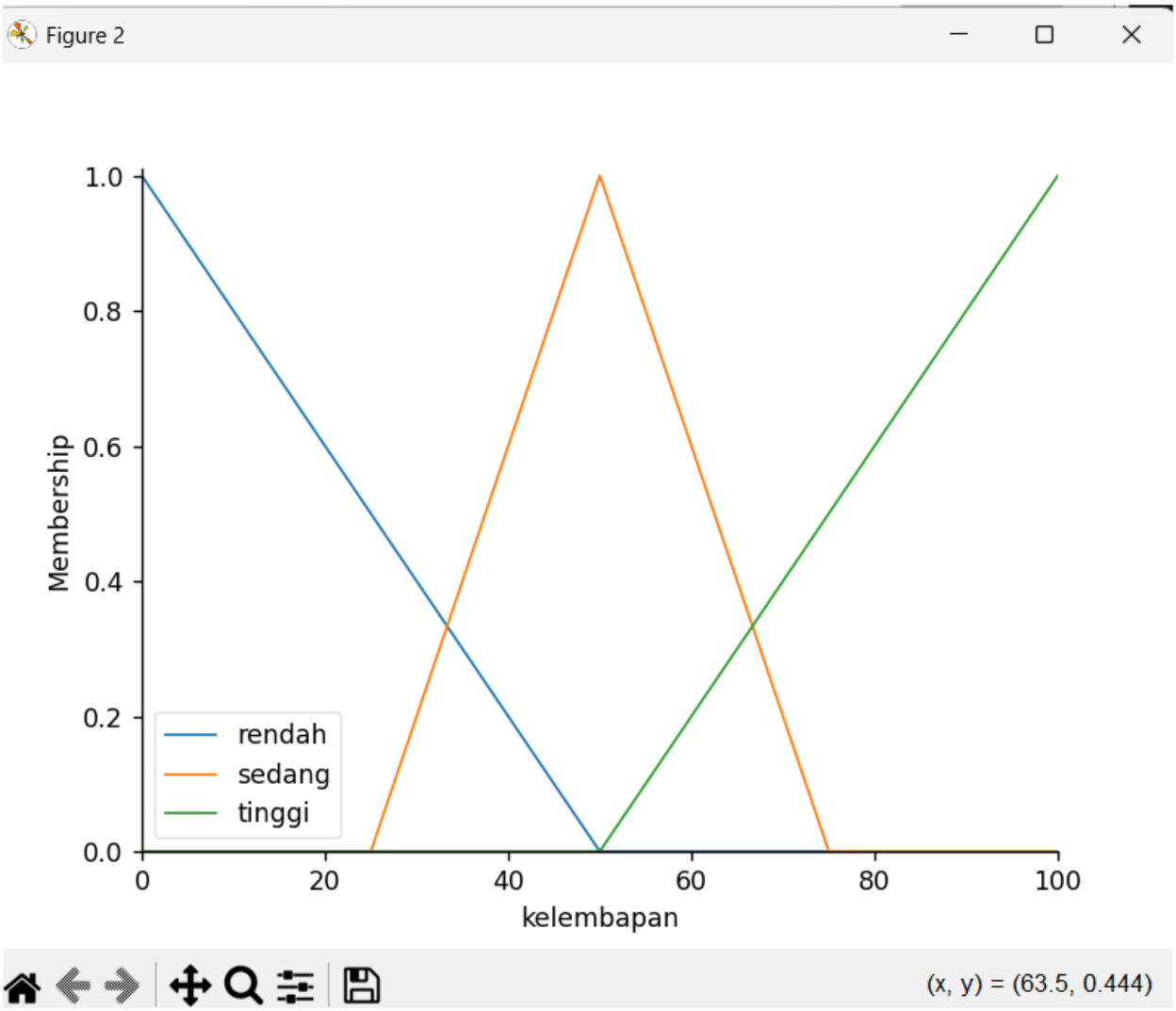
Figure 2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Membership
0
20
40
60
80
100
kelembapan
rendah
sedang
tinggi
(x, y) = (63.5, 0.444)

Figure 3

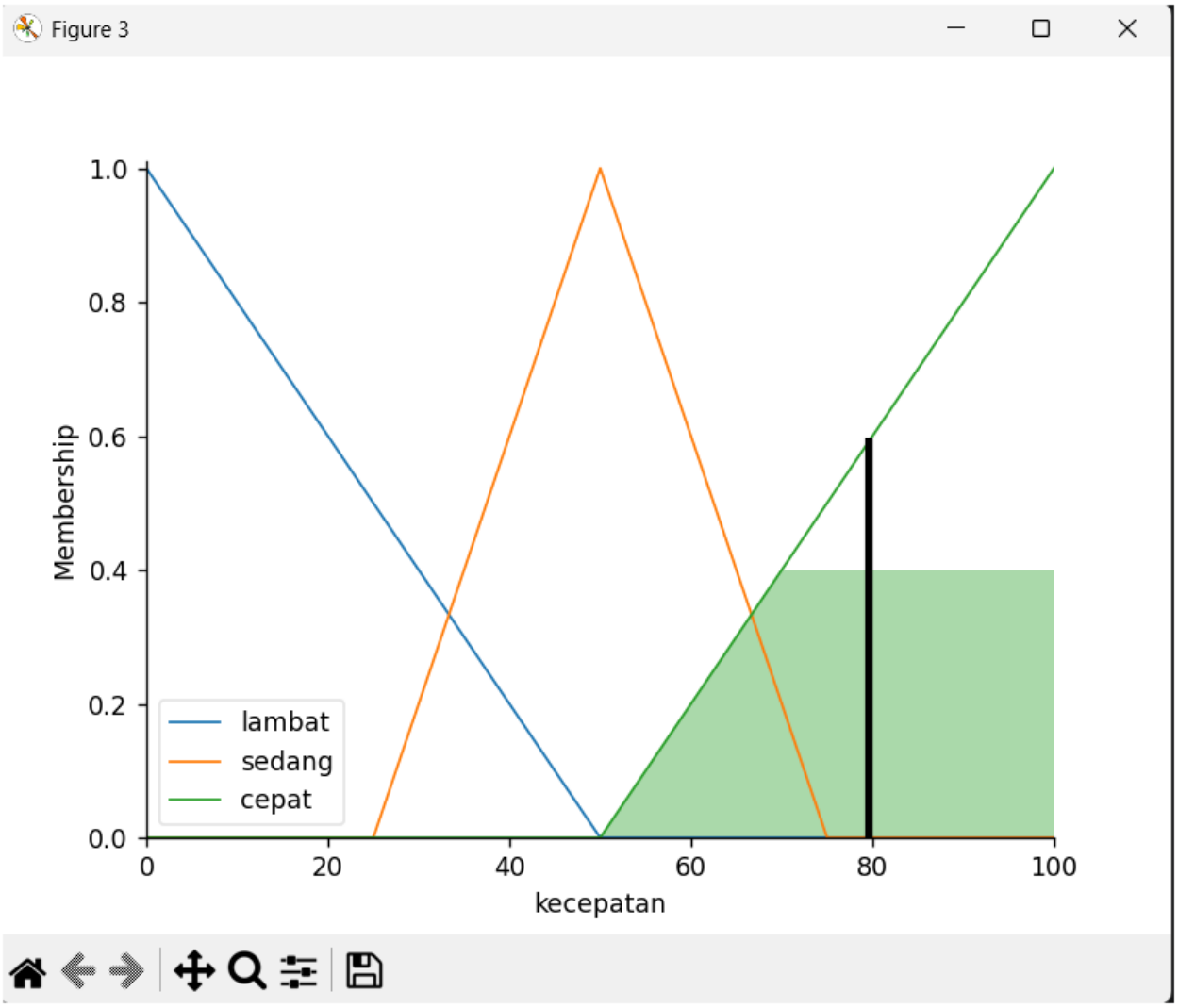
Figure 3
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Membership
0
20
40
60
80
100
kecepatan
lambat
sedang
cepat